



SMARTBANCS

SOLUCIÓN TÉCNICA

Reto NextGen

Presentado por:
Angel Chuncho

RETO Y OBJETIVO

Procesar transferencias de forma atómica e idempotente, generar recomendaciones sin bloquear el dinero y operar la solución con métricas, trazabilidad y una respuesta clara ante incidentes.



TRANSFERENCIA SEGURA

01

Montos enteros en centavos: sin errores de punto flotante.

02

Locks por fila y orden estable para proteger las dos cuentas.

03

Commit o rollback: saldos, movimiento y job cambian juntos.

04

Idempotency-Key permite reintentar sin duplicar el débito.



IA DESACOPLADA

- La API guarda un ai_job en el mismo commit de la transferencia.
- Un worker reserva el job con FOR UPDATE SKIP LOCKED, llama al microservicio por HTTP y reintenta fallos temporales.
- El servicio actual usa reglas deterministas y devuelve mode: mock.



COMPONENTES DEL MVP

01

API FastAPI

Contratos, validación e idempotencia.

02

PostgreSQL

ACID, restricciones y locks por fila.

03

Worker de IA

Procesamiento posterior al commit.

04

Mock de IA

Reglas reproducibles sin API key.

05

Prometheus

Métricas, targets y alertas.

06

Docker Compose

Cinco servicios con un comando.

FLUJO TRANSACCIONAL

01/

Validar solicitud.

Pydantic rechaza datos inválidos.

02/

Buscar idempotencia.

La misma clave recupera el resultado.

03/

Bloquear cuentas.

SELECT FOR UPDATE en orden UUID.

04/

Validar y mover saldo.

Moneda, saldo y límites BIGINT.

05/

Guardar movimiento + job.

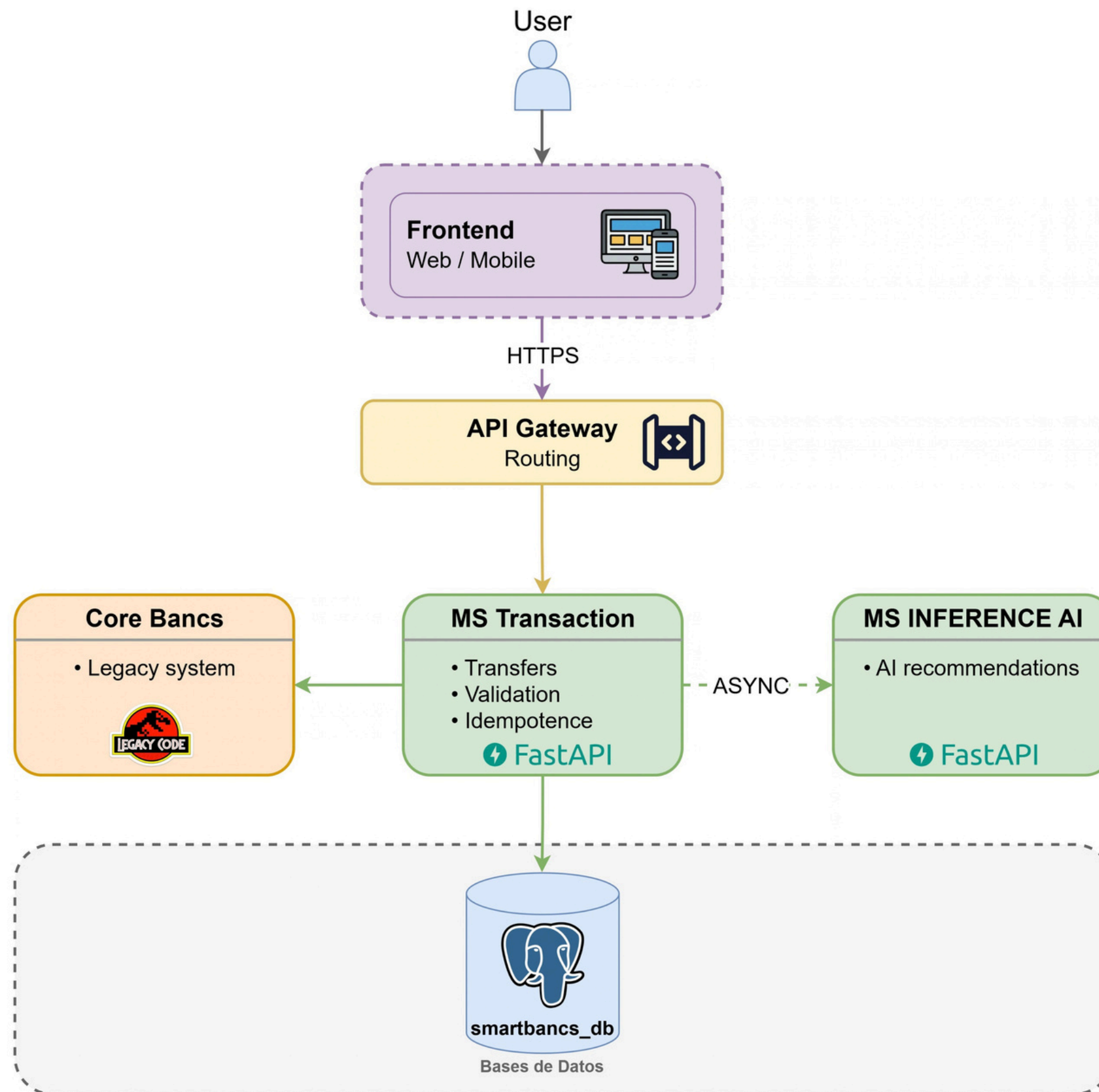
Todo persiste en una transacción SQL.

06/

Commit y responder.

201 nueva; 200 si ya existía.

ARQUITECTURA



DECISIONES DE DISEÑO

01

Atomicidad financiera

Saldos y movimiento cambian juntos.

02

Complejidad

Pocas capas y responsabilidades claras.

03

IA fuera del request

Un fallo de IA no revierte dinero.

04

Observabilidad operativa

Métricas y trace_id conectan señales.

VALIDACIÓN TÉCNICA



01

API y concurrencia

Atomicidad, carreras
e idempotencia.

02

ETL reproducible

Normalización,
rechazos y resumen.

03

Servicio IA

Contrato, reglas y
fallos controlados.

04

Operación

Compose, métricas y
alertas.



INCIDENTE Y RESPUESTA

Escenario: latencia, timeouts y deadlocks en un pico de quincena.

El runbook compara latencia HTTP, operación SQL y espera del pool; identifica bloqueado y bloqueador con `pg_stat_activity` y `pg_locks`; aplica una mitigación a la vez y escala por SEV1, SEV2 o SEV3.

Cancelar una sesión exige validar PID, impacto y autorización.

INTEGRACIÓN CON BANCOS

Propuesta: Bancos conserva el saldo oficial, mientras que un evento transaccional alimentaría un worker por lotes con límite de concurrencia, clave idempotente, reintentos con backoff y conciliación periódica.

La API respondería pending hasta recibir confirmación del core cuando el negocio así lo exija.





GRACIAS

Presentado por:
Angel Chuncho